UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA E INFORMATICA Y SISTEMAS

TEMA: OPERADORES Y EXPRESIONES

DOCENTE:

- ING. GARCIA VILLEGAS CHRISTIAN

INTEGRANTES:

- DIAZ PASCUAL JEFFERSON SEGUNDO
- JESUS FRANCISCO SANDRO JUNIOR

OPERADORES ARITMETICOS Y RELACIONALES

INTRODUCCIÓN

¿Que son los operadores?

Los operadores son elementos que disparan ciertos cálculos cuando son aplicados a variables u otros objetos en una expresión. Primero revisemos algunas definiciones importantes:

- **Operando:**

cada una de las cantidades, constantes o variables o expresiones que intervienen en una expresión.

- **Expresión:**

según el diccionario, “Conjunto de términos que representan una cantidad”, entre nosotros es cualquier conjunto de operadores y operandos, que dan como resultado una cantidad

OPERADORES ARITMETICOS

Son usados para crear expresiones matemáticas. Existen dos operadores aritméticos unitarios + y -

Operador	Acción	Ejemplo	Resultado
-	Resta	X = 5 - 3	X vale 2
+	Suma	X = 5 + 3	X vale 8
*	Multiplicación	X = 2 * 3	X vale 6
/	División	X = 6 / 3	X vale 2
%	Módulo	X = 5 % 2	X vale 1
--	Decremento	X = 1; X--	X vale 0
++	Incremento	X = 1; X++	X vale 2

Archivo Editar Selección Ver Ir ···

programacion pyton vera

EXPLORADOR

PROGRAMACION PYTON VERA

- SEMANA1
  - exp.cpp U
  - pro1.py
  - pro2.py
  - pro3.py
  - pro4.py
  - pro5.py
  - pro6.py
  - pro7.py
  - pro8.py
  - pro9.py
  - pro10.py
  - tempCodeRunnerFile.cpp U
  - tempCodeRunnerFile.exe U
- SEMANA2
- SEMANA3

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

Bienvenido | pro1.py | exp.cpp U | pro2.py | pro3.py | pro4.py | pro5.py

SEMANA1 > exp.cpp > ...

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 12;
    int b = 5;
    int c;

    c = a + b * 2 - a / b;

    cout << "El valor de c es: " << c << endl;
    return 0;
}
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

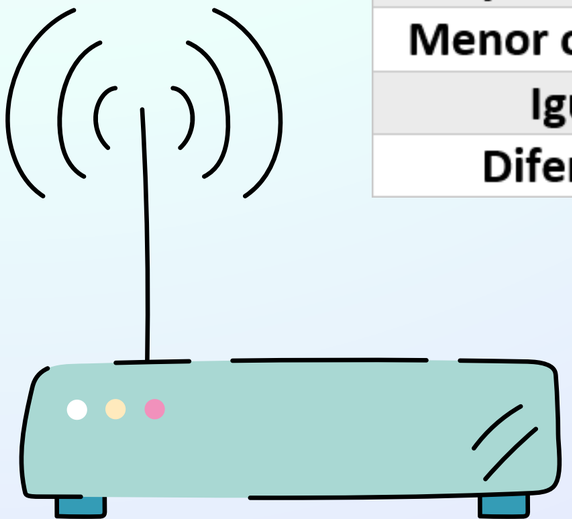
Code

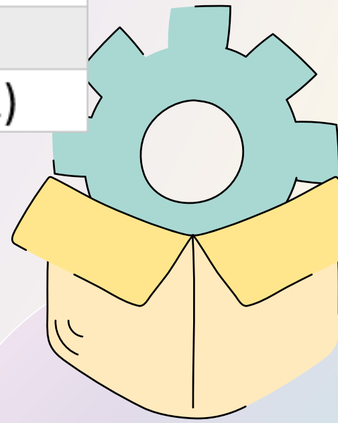
```
PS C:\Users\COMPU.CHEX\Desktop\programacion pyton vera> cd "c:\Users\COMPU.CHEX\Desktop\programacion pyton vera\SEMANA1\" ; if ($?) { g++ te
mpCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
El valor de c es: 20
PS C:\Users\COMPU.CHEX\Desktop\programacion pyton vera\SEMANA1>
```

OPERADORES RELACIONALES

Una expresión lógica es aquella que produce un resultado de verdadero o falso. Se puede construir una expresión lógica simple utilizando un literal de tipo lógico, es decir, true o false, o combinado dos expresiones aritméticas mediante un operador relacional. Los principales operadores relacionales de C++ son:

Operación	Operador	Ejemplo	Comparación	Resultado/Binario
Mayor que	>	X > Y	¿Es X mayor que Y?	Verdadero (1)
Menor que	<	X < Y	¿Es X menor que Y?	Falso (0)
Mayor o igual que	>=	X >= Y	¿Es X mayor o igual que Y?	Verdadero (1)
Menor o igual que	<=	X <= Y	¿Es X menor o igual que Y?	Falso (0)
Igual a	==	X == Y	¿Es X igual a Y?	Falso (0)
Diferente a	!=	X != Y	¿Es X diferente a Y?	Verdadero (1)





Archivo Editar Selección Ver Ir ···

programacion pyton vera

EXPLORADOR

PROGRAMACION PYTON VERA

- SEMANA1
  - exp.cpp U
  - pro1.py
  - pro2.py
  - pro3.py
  - pro4.py
  - pro5.py
  - pro6.py
  - pro7.py
  - pro8.py
  - pro9.py
  - pro10.py
  - tempCodeRunnerFile.cpp U
  - tempCodeRunnerFile.exe U
- SEMANA2
- SEMANA3

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

Bienvenido | pro1.py | exp.cpp U | pro2.py | pro3.py | pro4.py | pro5.py

SEMANA1 > exp.cpp > ...

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 10;
    int b = 8;

    cout << "a > b  : " << (a > b) << endl;
    cout << "a < b  : " << (a < b) << endl;
    cout << "a == b : " << (a == b) << endl;
    cout << "a != b : " << (a != b) << endl;
    cout << "a >= b : " << (a >= b) << endl;
    cout << "a <= b : " << (a <= b) << endl;

    return 0;
}
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

Code

```
mpCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
El valor de c es: 20
PS C:\Users\COMPU.CHEX\Desktop\programacion pyton vera\SEMANA1> cd "c:\Users\COMPU.CHEX\Desktop\programacion pyton vera\SEMANA1\" ; if ($?)
{ g++ tempCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
a > b  : 1
a < b  : 0
a == b : 0
a != b : 1
a >= b : 1
a <= b : 0
PS C:\Users\COMPU.CHEX\Desktop\programacion pyton vera\SEMANA1>
```

main* 0 0 Lín. 17, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 CRLF { } C++ Go Live Win32

EXPRESIONES LÓGICAS

EXPRESIONES LÓGICAS

Una expresión lógica es aquella que produce un resultado de verdadero o falso.

```
1 = true
0 = false
```

Se recomienda emplear paréntesis en las expresiones lógicas compuestas, con el fin de separar e identificar cada una de las expresiones lógicas simples.

OPERADORES LÓGICOS

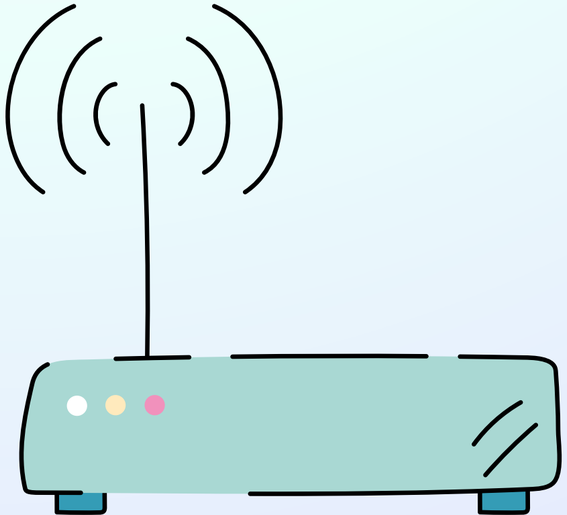
Un operador lógico en C++ es un símbolo que se usa para evaluar condiciones y combinar expresiones, produciendo un resultado verdadero o falso.

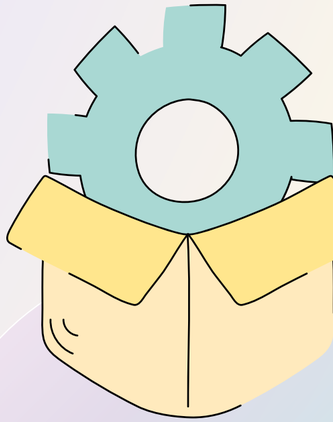
&& o **and** → Da como resultado **true** (verdadero) si al evaluar las dos expreseiones se cumplen ambas, si falla una sola expresión el resultado sería **false (falso)**.

|| o **or** → Si un operador es **true** (verdadero), el resultado sería **true** (verdadero) y el segundo operador no es evaluado.

! o **not** → Si al evaluar la operación el resultado es falso, el resultado sería lo contrario **true** (verdadero).

Operación	Operador	Ejemplo	Comparación	Resultado/Binario
AND	&&	9 > 8 && 11 > 10	¿9 es mayor que 8 **Y** 11 es mayor que 10?	Verdadero (1)
		9 > 7 && 10 < 9	¿9 es mayor que 7 **Y** 10 es menor que 9?	Falso (0)
OR	||	5 > 4 || 3 > 3	¿5 es mayor que 4 **O** 3 es mayor que 3?	Verdadero (1)
		5 > 5 || 3 == 4	¿5 es mayor que 5 **O** 3 es igual a 4?	Falso (0)
NOT	!	!(5>4)	¿5 **NO** es mayor que 4?	Falso (0)
		!(5<4)	¿5 **NO** es menor que 4?	Verdadero (1)





OPERADOR && &&

Deben ser todas verdaderas, para que salga 1

- Verifica si un número es mayor que 0 y menor que

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x = 5;

    cout << (x > 0 && x < 10) << endl;

    return 0;
}
```

OPERADOR ||

Al menos una debe ser verdadera, para que salga 1.

- Comprueba si un número es negativo o igual a cero.

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int n = -3;
6
7      cout << (n < 0 || n == 0) << endl;
8
9      return 0;
10 }
```

OPERADOR !

Cambia verdadero por falso y viceversa

- Comprueba si un número no es igual a 10.

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int x = 7;
6
7      cout << !(x == 10) << endl;
8
9      return 0;
10 }
```

MUCHAS GRACIAS